



Relatório Técnico - Framework de Quiz

Integrantes:

Marcel Teixeira Chiarelo

Guilherme de Oliveira Takeuti

1. Objetivo

O trabalho implementa um framework orientado a objetos (pacote `quiz.framework`) para aplicações do tipo Quiz, e duas aplicações cliente construídas sobre exatamente o mesmo framework, sem duplicação de código: um Quiz de Programação com interface Java Swing e um Quiz de Conhecimentos Gerais com interface de console.

2. Arquitetura

O sistema é dividido em dois módulos conceituais. O framework (`quiz.framework`) concentra o fluxo do jogo, o gerenciamento de perguntas, o controle de pontuação e a abstração da interface de exibição (`QuizView`), sem nenhuma dependência de Swing, console ou qualquer tecnologia concreta. As aplicações cliente (`quiz.aplicacao.programacao` e `quiz.aplicacao.geral`) definem apenas as perguntas, a estratégia de pontuação escolhida e a implementação concreta da interface de exibição.

3. Padrões de Projeto Aplicados

- Template Method (`quiz.framework.core.Quiz`): define, em um método final `iniciar()`, o algoritmo fixo de execução do quiz — boas-vindas, laço de perguntas, cálculo de pontuação, resultado final — delegando às subclasses concretas (`QuizProgramacao`, `QuizConhecimentosGerais`) apenas hooks opcionais como `antesDeIniciar()`, `aposResponder()` e `aoFinalizar()`.
- Strategy (`quiz.framework.pontuacao.PontuacaoStrategy`): encapsula políticas de pontuação intercambiáveis — `PontuacaoPadrao` (+10), `PontuacaoReduzida` (+5), `PontuacaoComPenalidade` (+10/-5) e `PontuacaoPorTempo`. Cada aplicação escolhe livremente sua estratégia sem alterar o framework.
- Factory Method (`quiz.framework.factory.QuizFactory`): classe abstrata cujo método `criar()` orquestra a construção das perguntas, da estratégia de pontuação, da view e do Quiz concreto. Cada aplicação implementa sua própria fábrica (`ProgramacaoQuizFactory`, `GeralQuizFactory`), isolando o código cliente de qualquer instanciação direta de classes concretas do framework.
- Observer (`quiz.framework.observer`, extra): `SessaoMultiplayer` notifica `QuizObserver` a cada atualização de pontuação, permitindo múltiplos jogadores simultâneos com placar em tempo real (demonstrado em `MultiplayerDemo`).

4. Desacoplamento da Interface de Exibição

A interface `QuizView` abstrai a exibição (pergunta, alternativas, resultado) do núcleo do framework. `SwingQuizView` e `ConsoleQuizView` implementam essa interface de formas totalmente diferentes — inclusive com estratégias de concorrência distintas, já que o Swing exige que a captura de resposta seja adaptada de um modelo orientado a eventos para o fluxo síncrono esperado pelo Template Method (usando uma thread dedicada e uma `SynchronousQueue`) — sem que o framework precise saber disso.

5. Como Executar

Compilar: `./build.sh`. Executar o quiz de Programação (Swing): `./run-programacao.sh`. Executar o quiz de Conhecimentos Gerais (console): `./run-geral.sh`. Executar a demo do Observer: `./run-multiplayer.sh`. Instruções completas no `README.md` do repositório.